

WEEK 6 · 4교시 · 60분

# 모의 투자위원회 (IC)

$\mu$ 를 포기한 자산배분 — All Weather와 HRP

Bridgewater · López de Prado · 2022년의 시험 · BAF.60080 · 2026 가을학기

---

“미래의 경제 국면을 예측할 수 없다. 그러나 모든 국면에 동일한 위험을 노출하면 — 어떤 국면이 와도 작동한다.” 오늘은 그 철학의 한국 도입을 심의한다.

# 이 60분이 지키는 세 가지 원칙

케이스 문서를 읽고 왔다는 전제로 진행한다

1

## 철학을 숫자로 방어하라

“ $\mu$ 를 포기한다” 는 철학 선언이 아니라 방법론 선택 — RC · 시나리오 성과 · 2022 손실의 숫자로 말한다.

2

## 발표가 아니라 심의

발의 → 질의 → 반대신문 → 표결. 근거 없는 주장에는 위원이 즉시 이의를 제기한다.

3

## 개념이 무기다

ERC 조건 · HRP 3단계 · 2022 regime change · 레버리지 3중 장애 — 오전 강의의 개념만이 유효한 논거다.

모든 수치 주장은 출처(펀드 공시 · LdP 논문 · 시나리오 표)를 함께 말한다 — 근거 없는 수치는 기각

# 다섯 팀의 역할

팀당 4~5명 — 자기 팀의 임무를 확인하라

| 팀         | 역할            | 임무                                     |
|-----------|---------------|----------------------------------------|
| CIO실 A팀   | 안건 1 발의 (NPS) | HRP 기반 SAA 도입안 — 4개 방법론 중 택일해 발의 · 방어  |
| CIO실 B팀   | 안건 2 발의 (KIC) | TPA + Risk Budgeting 결합안을 발의 · 방어      |
| 심의위원 1팀   | 전통파 관점        | 현재 SAA · 설명 가능성 · 정상기 성과의 논리로 검증       |
| 심의위원 2팀   | 강건파 관점        | 위험 집중 해소 · OOS 성과 · 위기 방어의 논리로 검증      |
| 리스크 · 감사팀 | 반대신문          | 2022 재발 · 레버리지 · linkage 의존 · 거버넌스를 추궁 |

**위원장(교수) — 발언권 배분 · 논거 없는 주장 기각 · 표결 진행**

# 60분 타임라인

시간 엄수 — 위원장이 발언을 끊을 수 있다

| 시간     | 진행                        | 비고      |
|--------|---------------------------|---------|
| 0-5분   | 개회 · 안건 상정 · 심의 규칙 안내     | 위원장     |
| 5-20분  | 안건 1 발의 (7분) + 위원 질의 (8분) | CIO실 A팀 |
| 20-35분 | 안건 2 발의 (7분) + 위원 질의 (8분) | CIO실 B팀 |
| 35-50분 | 반대신문 · 대안 제시 · 수정 동의      | 리스크팀 주도 |
| 50-60분 | 표결 (안건별) · 위원장 강평         | 전원      |

**발의 7분 = 슬라이드 5장 이내 — 시나리오 성과 표 1장은 필수**

# 표결 — 세 가지 결정

실제 IC처럼 “조건부 승인” 이 가장 흔한 결론이다

## 승인

### Approve

발의안 원안대로 집행. 방법론 근거 ·  
시나리오 방어 · 거버넌스 대응이  
모두 성립할 때만.

*현실에서 드물다*

## 조건부 승인

### Approve with Conditions

조건을 명시해 승인 — 예: “일부  
자산군 파일럿” · “상관 급변 시  
정지 조항” · “연 1회 linkage 검  
증” .

*조건의 질이 팀의 실력*

## 부결

### Reject

전제조건 미충족. 부결 시 반드시  
“무엇이 갖춰지면 재상정 가능한  
가” 를 명시한다.

*기각 사유도 논거다*

**각 위원은 표결 시 한 문장의 사유를 말한다 — “찬성/반대” 만 외치는 표는 무효**

# 무대 — 1996년, Dalio의 가족 신탁

시장 예측이 아니라 자기 사후를 위한 자산배분

## ① 타임-인변

대공황 · 초인플레이 · 스태그플레이션  
— 모든 극단 환경에서 작동해야  
한다.

*“때가 없어도” 의 첫 조건*

## ② 예측 불필요

후세대가 시장을 못 읽어도 작동해야  
한다 — 완전한 패시브.

*$\mu$ 에 대한 겸손의 수학*

## ③ 리밸런싱 단순

복잡한 수식 없이 기계적으로 운용  
가능해야 한다.

*세 제약이 4국면을 낳았다*

**Dalio는  $\mu$ 를 추정하지 않았다 — 겸손을 수학으로 표현했다 : 오늘 안건의 철학적 원점**

# 킬러 수식 — ERC 조건

각 자산이 총 위험에 동일하게 기여한다

$$\underbrace{w_i (\Sigma w)_i}_{\text{risk contribution of } i} = \underbrace{w_j (\Sigma w)_j}_{\text{for all pairs}} \iff RC_i = \frac{\sigma_p}{N}$$

## 단순형 — 역변동성

- 상관 무시, 변동성 역수로 가중 — 채권을 과중치

## 완전형 — ERC

- 상관까지 고려 — 수치 최적화 (Maillard-Roncalli 2010)

“위험의 1/N” — 비중의 1/N과 다르다 : 그 차이가 곧  $\sigma$ 와  $\rho$ 의 정보다

# 4국면 프레임워크와 위험 균형

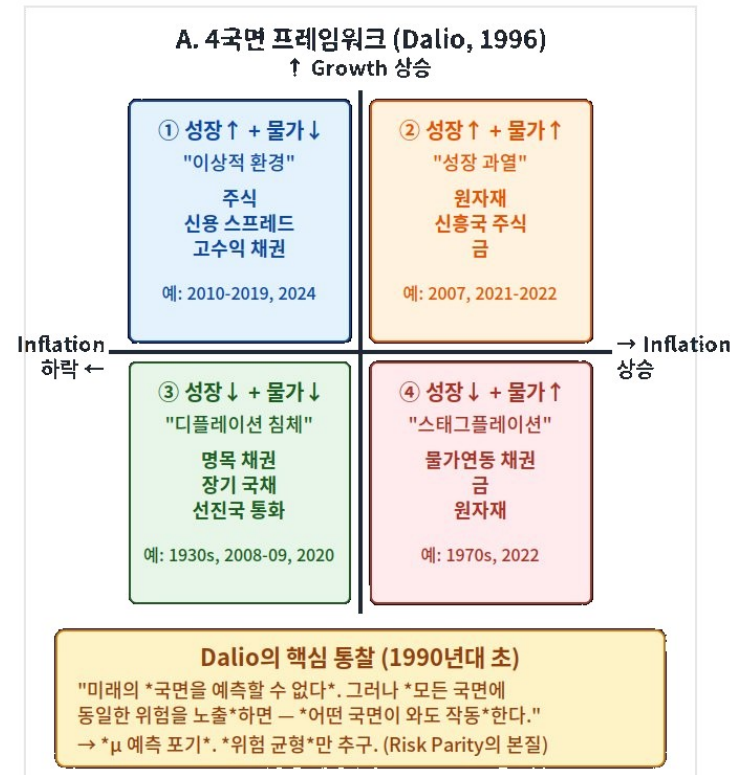
좌: 성장 × 물가 4국면 · 우: 위험 균형 vs 시가총액

## 읽는 법

- 좌 — 국면마다 강한
- 자산이 다르다
- 우 — 60/40은 위험의
- 88%가 주식
- 진정한 분산 = 위험 분산

### Bridgewater All Weather — 4국면 프레임워크와 Risk Parity

왼쪽: Growth × Inflation의 4국면 — 오른쪽: 위험 균형 vs 시가총액 가중치 비교



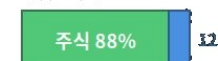
### B. 60/40 vs Risk Parity — 위험 기여도

전통 60/40 포트폴리오

달러 비중



위험 기여



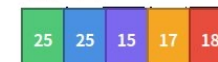
→ 사실상 주식 portfolio

Risk Parity (All Weather)

달러 비중



위험 기여



→ 위험이 \*4개 자산에 균등 분산\*

★ 핵심: 위험을 \*균등 분산\* 하면 어떤 국면에서도 작동

- 1996년 Dalio 가족 신탁용 출범 → 2003년 기관 공개
- 2025년 Bridgewater+State Street ALLW ETF 출시 (개인 접근)



# All Weather의 30년 진화

가족 신탁에서 ETF까지 — 위기마다 검증된 위험 균형

| 연도      | 사건                      | 의미                |
|---------|-------------------------|-------------------|
| 1996    | 가족 신탁 출범 (\$100M)       | 세 제약의 설계          |
| 2003-06 | 기관 공개                   | AUM \$5B → \$38B  |
| 2008    | 금융위기 +9.3%              | 상대 우월성 입증 — 주류 진입 |
| 2020    | COVID 패닉                | 국면 대응 검증          |
| 2022    | Fed 충격 -21.4%           | 시험대 — 26년 가정의 붕괴  |
| 2025    | ALLW ETF 출시 (레버리지 188%) | 회복과 대중화 — 사상의 재확인 |

**2008 · 2020에 입증 → 2022 시험 → 2025 회복 — “죽었는가” 가 보너스 안건이다**

# RP의 세 가지 한계

$\mu$  의존성은 없었지만  $\Sigma$  의존성은 남는다

## ① 역행렬 의존

대부분 수식이 공분산 역행렬을 요구  
— 자산 수가 크면 수치 불안정.

*HRP가 정면 해결*

## ② 공분산 추정 민감

$\Sigma$  자체가 추정 오차를 가진다 —  $\mu$ 는  
버렸지만  $\Sigma$  의존성은 그대로 (W4  
연결).

*2022년의 급소*

## ③ 레버리지 필요

채권 비중이 높아 수익률이 낮다 —  
60/40 수준 수익엔 1.5~2배  
레버리지.

*한국 도입의 최대 장애*

이 셋, 특히 ① · ②를 정면으로 해결한 것이 2016년 López de Prado의 HRP

# HRP 알고리즘과 2022 시험대

좌: HRP 3단계 · 우: 2022 위기 최대 손실 비교

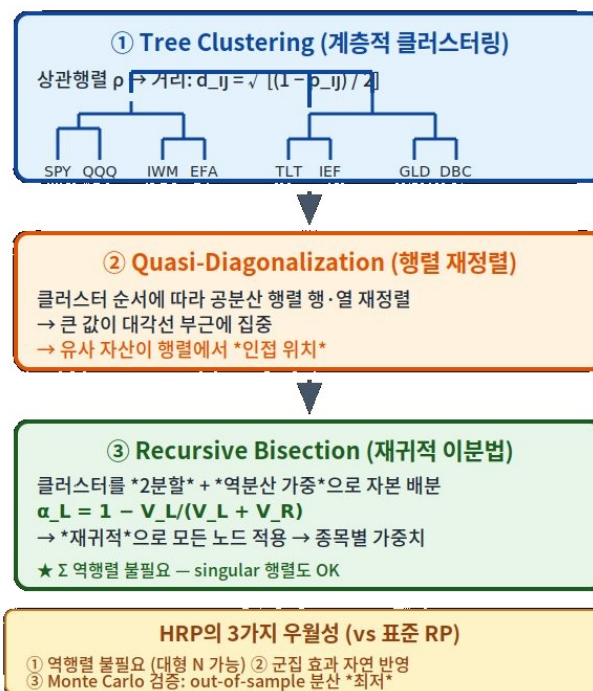
## 읽는 법

- 좌 — 군집 → 준대각화
- → 재귀 이분할
- 우 — HRP -11% 최저
- 레버리지 AW -22% 최대
- 군집 효과의 위기 가치

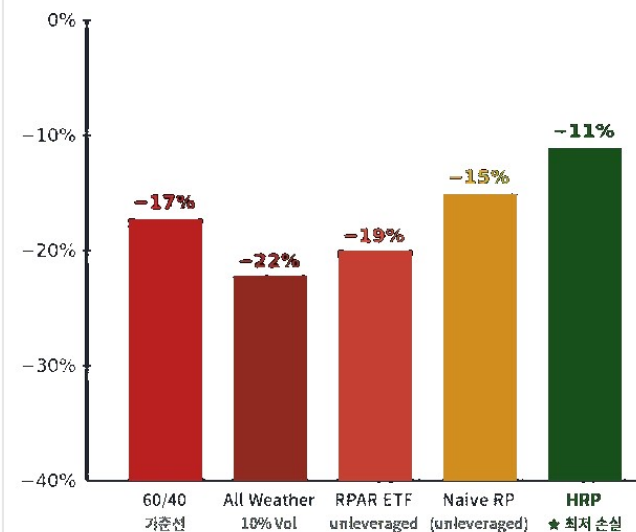
## López de Prado HRP — Risk Parity의 머신러닝 확장

왼쪽: HRP 3단계 알고리즘 — 오른쪽: 2022 위기와 RP/HRP/60-40 비교

### A. HRP 3단계 — 클러스터링 + 이분법



### B. 2022 위기 — Risk Parity의 시험대



2022 최대 Drawdown 비교 (가상 백테스트)

- 2022 \*모든 자산 동반 하락\*의 \*역사적 검증\*
- 레버리지 RP (All Weather)가 \*가장 큰 손실\* — 채권 충격 + 레버리지
  - HRP가 \*최저 손실\* — 군집 효과로 \*위험 분산 더 정교\*

# 6대 방법론 종합 비교

반대신문의 무기 — W2-W6 통합

| 방법                | $\mu$ 사용         | 역행렬 | 추천 용도           |
|-------------------|------------------|-----|-----------------|
| MVO (1952)        | 필요               | 필요  | 교육 · 벤치마크       |
| BL (1990)         | $\pi + \text{뷰}$ | 필요  | TAA · 뷰 반영      |
| Robust (1998)     | 집합               | 필요  | 장기 SAA          |
| Resampled (1998)  | 필요               | 필요  | 실무 단순성          |
| RP / ERC (1996~)  | 불필요              | 불필요 | 위험 균형 (레버리지 전제) |
| HRP / NCO (2016~) | 불필요 / 부분         | 불필요 | 강건 SAA · 고차원    |

아래로 갈수록 “덜 가정하고 더 견딘다” — 그러나 2022년은 모두에게 어려웠다

# 안건 1 — NPS : HRP 기반 SAA 도입안

CIO실 A팀 발의 — 4개 방법론의 시나리오 성과가 심의 재료 (시나리오)

| 시나리오            | 현재 SAA | RP    | HRP   | NCO   |
|-----------------|--------|-------|-------|-------|
| A. 정상 (2012-19) | +7.8%  | +6.2% | +7.0% | +7.5% |
| B. 2022년 유사     | -16%   | -22%  | -18%  | -17%  |
| C. 금융위기 (08-09) | -23%   | -12%  | -15%  | -18%  |
| D. 스태그플레이션      | -8%    | -3%   | -5%   | -6%   |

## 발의 배경

- 현재 주식 RC ~75% 편중 — HRP는 레버리지 없이 위험 집종을 완화 : 팀 과제와 연동된 택일 발의

발의문 — “5년 SAA의 뼈대를 [방법 X]로 전환해 주십시오” (A팀이 택일해 발의)

# 안건 1 — 심의 포인트

**P1**

제도 — 레버리지 금지 · 대중 설명 책임 아래에서 이 방법이 실행 가능한가 ?

**제도**

**P2**

강건성 — linkage 의존 · 휴리스틱이라는 HRP의 한계를 어떻게 관리하나 ?

**방법론**

**P3**

시나리오 — 정상기 성과 희생(-0.8%p)을 위기 방어로 정당화할 수 있나 ?

**수익**

**P4**

2022 재발 — 상관이 양(+)인 세계에서 이 방법의 분산 전제는 유효한가 ?

**리스크**

## 안건 2 — KIC : TPA + Risk Budgeting 결합안

CIO실 B팀 발의 —  $\mu$  다루기와 포기하기의 통합 (시나리오)

| 항목    | 배경 · 내용                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 현황    | 2026 TPA 전환 진행 (W3 IC의 후속) — 팩터 기반 관리로 이동 중                     |
| 발의 내용 | TPA의 팩터 틀 위에 Risk Budgeting을 결합 — 팩터별 위험 예산 균등화                 |
| 논리    | BL( $\mu$ 다루기, W5 IC 승인)과 RP( $\mu$ 포기)의 절충 — Factor-based + RB |
| 제약    | 외환보유액 위약 — 레버리지 불가 : 자산군 내 RP · 위험 예산으로 우회                      |
| 연결    | W16 캡스톤의 통합 권고로 이어진다 — 오늘 표결이 그 출발점                             |

**발의문 — “TPA 전환 로드맵에 Risk Budgeting 층을 공식 추가해 주십시오”**

주목 — W3(TPA 시나리오) · W5(뷰 시트)의 표결 기록이 이 안건의 전제다

## 안전 2 — 심의 포인트

**P1**      정합성 — BL 뷰(W5 승인)와 위험 예산 균등화는 충돌하지 않는가 ?

체계

**P2**      측정 — “팩터별 위험 예산” 의 RC를 누가 어떤 주기로 계산 · 검증하나 ?

운영

**P3**      제약 — 레버리지 없는 RB의 기대수익 하락을 어떻게 방어하나 ?

수익

**P4**      거버넌스 — 기재부 · 이사회에 “위험 예산” 개념을 어떻게 설명하나 ?

거버넌스



# 역할별 준비 — 무엇을 들고 오는가

발의 전 5분 팀 정비 시간에 최종 점검

## CIO실 (발의팀)

발의문 1장 + 숫자 표 1장(시나리오 또는 RC) + 2022 재발 시 대응 한 줄.

수치 없는 발의는 즉시 기각

## 심의위원

자기 관점(전통파/강건파)의 논리로  
질문 3개 — 6대 방법론 표의 어느  
칸인지 명시하며.

질문도 논거가 있어야 한다

## 리스크 · 감사

안전별 최악 시나리오 1개 +  $\Sigma$   
의존성 지적 + 조건부 승인 시 붙일  
조건 초안.

조건 설계가 이 팀의 성과물

모든 팀 공통 — “ $\mu$ 를 다룰 것인가, 포기할 것인가” 의 축 위에서 자기 위치를 선언하라

# 심의 · 평가 기준 (Rubric)

위원장 강평과 성적 반영의 기준

| 기준     | 내용                             | 배점 |
|--------|--------------------------------|----|
| 사실 정확성 | 펀드 수익률 · 백테스트 · 시나리오의 정확한 인용   | 25 |
| 정량성    | ERC 조건 · RC 계산 · 손실 비교 중 1개 이상 | 25 |
| 조건부 논리 | “조건 X라면 답 Y” — 정답 단정은 감점       | 25 |
| 한국 함의  | NPS · KIC에 실행 가능한 시사점          | 25 |

**최고의 발언 — “HRP로 가자” 가 아니라 “레버리지 제약 하에선 HRP, 단 linkage 검증을 조건으로”**

팀 성과는 개별 발언의 질로 평가 — 전원 1회 이상 발언

# 시간이 남으면 — “All Weather is dead ?”

2022는 종말인가 시험인가 (10분 약식)

## 관점 A — 구조적 종말

- 인플레이 체제에선 주식 · 채권이 같이 움직인다
- 저금리 40년의 채권 프리미엄이 소멸
- 레버리지 RP의 꼬리 위험이 실증됐다 (RPAR -30%)

## 관점 B — 일시적 시험

- 2025 회복 · ALLW ETF 출시 — 사상의 재확인
- 26년 중 최악 1년으로 프레임을 버릴 수 없다
- Dalio — “가정을 동적으로 만들면 된다”

## 약식 표결 — “All Weather is dead” 찬반 : 거수 + 사유 한 문장

힌트 — 답은 “전략” 이 아니라 “상관의 체제(regime)”에 있다 : W7의 예고

# 입장 전 자기 점검 — 5문

다섯에 모두 답하면 준비 완료

- 1 ERC 조건과 “위험의 1/N”의 의미를 말할 수 있는가 ?
- 2 HRP 3단계와 “역행렬 불필요” 의 이유를 말할 수 있는가 ?
- 3 2022년 RP 실패의 구조적 원인 3가지를 말할 수 있는가 ?
- 4 NPS 기준포트폴리오가 왜 “부분 채택” 인지 설명할 수 있는가 ?
- 5 BL( $\mu$  다루기)과 RP( $\mu$  포기)의 철학적 대비를 한 문장으로 말할 수 있는가 ?

수리

방법론

실증

한국

철학

# 1차 자료와 인용 규칙

수치는 반드시 원 자료에서

| 자료                                     | 용도                          |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| López de Prado (2016) · (2020)         | HRP 원 논문 · NCO — OOS 백테스트   |
| Maillard · Roncalli · Teïletche (2010) | ERC의 존재 · 유일성               |
| Bridgewater 공시 · FT 보도 (2022)          | All Weather -21.4% · CEO 사임 |
| ALLW ETF 공시 (2025-26)                  | 레버리지 188% · 구성              |
| NPS 기금운용위 · KIC 공시 (2024-26)           | 기준포트폴리오 · TPA 전환            |

**인용 형식 —** 수치는 “자료명 + 시점” · 직접 인용은 따옴표 + 페이지

# 이 케이스는 오늘로 끝나지 않는다

포기와 균형의 재등장 일정

1

## W7 — 동적 자산배분

“청적 위험 균형” 을 시간에 따라 재조정한다 — 2022의 교훈(상관의 체제)이 동적 모형의 출발점.

2

## W10 · W16 — CVaR과 캡스톤

꼬리 위험 관리(W10)와 팩터 기반 RB(W16) — 오늘 KIC 안건이 캡스톤의 통합 권고로 완성된다.

3

## 표결 기록

오늘의 방법론 택일과 조건들을 기록해 두라 — W3 · W5의 표결과 함께 캡스톤에서 재심의한다.

**2022는 종말이 아니라 시험 — 가정의 시간 의존성을 배운 것이 이번 주의 수확이다**